

تعریف ساده

یه آرایه که عناصرش معانی مختلف دارن (مثلاً [0] اسم، [1] سن، [2] ایمیل) رو با یه کلاس جایگزین کن که هر عنصر یه فیلد با اسم واضح باشه.

مشکل 🧠

csharp

```
// ❌ آرایه با معانی پنهان
string[] person = new string[3]
person[0] = "Ali";           // [0] یعنی اسم؟
person[1] = "30";            // [1] یعنی سن؟
person[2] = "a@b.com";       // [2] یعنی ایمیل؟

// سردرگمی:
var x = person[1];           // این چیه؟ سن؟ شماره تلفن؟ کد پستی؟
```

بعد از ریفکتور ✅

csharp

```
public class Person
{
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Email { get; set; }
}

var person = new Person
{
    Name = "Ali",
    Age = 30,
    Email = "a@b.com"
};

// حالا واضح:
var x = person.Age;           // میدونم این سن هست!
```



مزیت	توضیح
خوانایی	person[1] ← مبهم، person.Age ← واضح
Type Safety	آرایه همه چی string هست، کلاس میتونه int Age داشته باشه
اعتبارسنجی	میتونی توی Setter اعتبارسنجی کنی
IntelliSense	IDE بهت نشون میده چه فیلدهایی وجود داره

تمرین

این کد رو با **Replace Array with Object** ریفکتور کن:

csharp

```

public class EmployeeService
{
    public void RegisterEmployee(string[] data)
    {
        نام = data[0] //
        نام خانوادگی = data[1] //
        کد ملی = data[2] //
        حقوق پایه = data[3] //
        تعداد فرزندان = data[4] //

        if (string.IsNullOrEmpty(data[0]))
            throw new Exception("نام الزامیست");

        if (data[3] == null || decimal.Parse(data[3]) < 0)
            throw new Exception("حقوق نامعتبر");

        string fullName = data[0] + " " + data[1]
        decimal salary = decimal.Parse(data[3])
        int children = int.Parse(data[4])
        decimal familyAllowance = children * 500000
    }
}

```

```
familyAllowan} و حق اولاد {salary} با حقوق {fullName} کارمند $(Console.WriteLine  
ce {ثبت شد"};  
    {  
        {
```

راهنمایی:

- به کلاس EmployeeData با فیلدهای FirstName , LastName , NationalCode , Salary , ChildrenCount بساز
- اعتبارسنجی رو به کلاس منتقل کن
- EmployeeService رو با کلاس جدید بازنویسی کن

بفرست تا بررسی کنیم! 📩